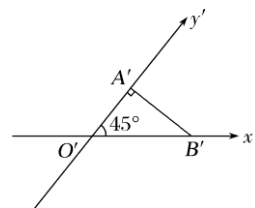


19 《空间直线和平面》综合练习【1】班级_____姓名_____学号_____

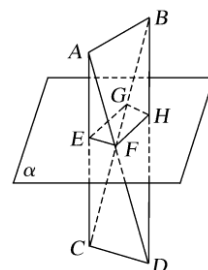
一、填空题

- 1、如图 $Rt\triangle O'A'B'$ 是一平面图形的直观图，斜边 $O'B'=2$ ，
则这个平面图形的面积是_____



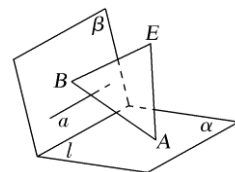
- 2、已知 a, b 为两条不同的直线， α 为一平面，且 $a \parallel \alpha, b \subset \alpha$ ，则直线 a 与 b 的位置关系是_____。
- 3、若 a 和 b 是异面直线， b 和 c 是异面直线，则 a 和 c 的位置关系是_____。

- 4、如图，已知 A, B, C, D 四点不共面，且 $AB \parallel \alpha, CD \parallel \alpha, AC \cap \alpha = E, AD \cap \alpha = F, BD \cap \alpha = H, BC \cap \alpha = G$ ，则四边形 $EFHG$ 的形状是_____。



- 5、已知 A, B 两点与平面 α 的距离相等，
则直线 AB 与平面 α 的位置关系是_____。

- 6、如图，已知平面 $\alpha \cap$ 平面 $\beta = l, EA \perp \alpha$ ，垂足为 $A, EB \perp \beta$ ， B 为垂足，
直线 $a \subset \beta, a \perp AB$ 。则直线 a 与直线 l 的位置关系是_____。



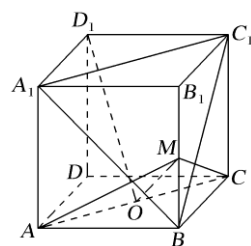
- 7、直线 $n \perp$ 平面 $\alpha, n \parallel l$ ，直线 $m \subset \alpha$ ，则 l, m 的位置关系是_____。

- 8、点 P 在平面 ABC 外，若 $PA=PB=PC$ ，则点 P 在平面 ABC 内的射影
一定是 $\triangle ABC$ 的_____（答案从这里选取：外心，内心，垂心，重心）

- 9、点 S 在平面 ABC 外，在四面体 $SABC$ 中， SA, SB, SC 两两垂直， $\angle SBC=60^\circ$ ，
则 BC 与平面 SAB 所成的角为_____

- 10、如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， O 为底面 $ABCD$ 的中心，
 M 为棱 BB_1 的中点，则下列结论中正确的序号是_____

- ① $D_1O \parallel$ 平面 A_1BC_1 ；
② $MO \perp$ 平面 A_1BC_1 ；
③ 二面角 $M-AC-B$ 等于 90° ；
④ 异面直线 BC_1 与 AC 所成的角等于 60° 。



二、选择题

11、直线 l 垂直于平面 α , $m \subset \alpha$, 则一定有()

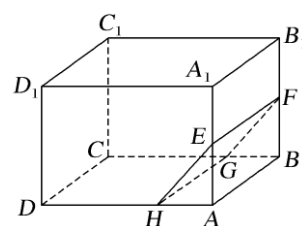
- A. $l \parallel m$ B. l 和 m 异面 C. l 和 m 相交 D. l 和 m 不平行

12、下列命题中, 正确的命题是()

- A. 若 $a \parallel \alpha$, $\alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel \beta$ B. 若 $a \parallel \alpha$, $b \subset \alpha$, 则 $a \parallel b$
C. 若 $a \subset \alpha$, 则 a 与 α 有无数个公共点 D. 若 $a \not\subset \alpha$, 则 a 与 α 没有公共点

13、如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别是棱 AA_1 和 BB_1 的中点, 过 EF 的平面 $EFGH$ 分别交 BC 和 AD 于点 G, H , 则 GH 与 AB 的位置关系是()

- A. 平行 B. 相交
C. 异面 D. 平行或异面



14、下列命题:

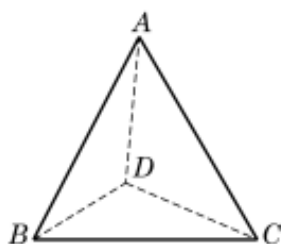
- ①一条直线与两个平行平面中的一个平面相交, 必与另外一个平面相交;
②如果一个平面平行于两个平行平面中的一个平面, 必平行于另一个平面;
③若两个平面平行, 则其中一个平面内的任一直线平行于另一平面.

其中正确的命题的个数为()

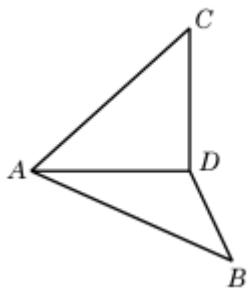
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

三、解答题

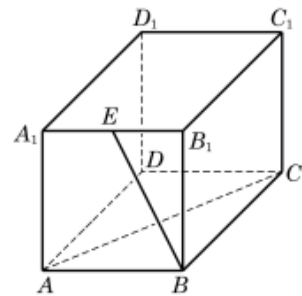
15. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 已知 $AB=AC=BD=CD=2$, $BC=2\sqrt{3}$, 且 $AD=1$. 试作出二面角 $A-BC-D$ 的平面角, 并求它的度数.



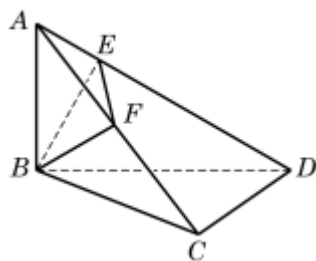
- 16 如图, 以等腰直角三角形 ABC 斜边 BC 上的高 AD 为折痕, 使 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 折成互相垂直的两个面. 求证: $BD \perp CD$, 且 $\angle BAC = 60^\circ$.



17. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 A_1B_1 的中点, $AB=BB_1=2$, $AC=2\sqrt{5}$. 求异面直线 BE 与 AC 所成角的大小.



18. 如图, 已知线段 AB 垂直于三角形 BCD 所在的平面, 且 $AB=BC=CD=1$, $\angle BCD=90^\circ$. $BE \perp AD$, E 为垂足, F 为 AC 的中点. 求 EF 的长.



19. 如图所示, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $PB \perp$ 平面 $ABCD$, $MA \parallel PB$, $PB = 2MA$. 在线段 PB 上是否存在一点 F , 使平面 $AFC \parallel$ 平面 PMD ? 若存在, 请确定点 F 的位置; 若不存在, 请说明理由.

